$z = 4x + 2y - 1$ எனப் பிரதியிடக் கிடைப்பது

$$\frac{dz}{dx} = 4 + 2\frac{dy}{dx} = 4 + 2\sqrt{z}$$

எனவே, $\frac{dz}{4 + 2\sqrt{z}} = dx$.

தொகையிட, $\int \frac{dz}{4 + 2\sqrt{z}} = x + C$.

$z = u^2$ எனப்பிரதியிட,

$$\int \frac{dz}{4 + 2\sqrt{z}} = \int \frac{udu}{u + 2} = u - 2\log|u + 2| + C,$$

அல்லது $\sqrt{z} - 2\log\left|\sqrt{z} + 2\right| = x + C$

$z = 4x + 2y - 1$ எனப் பிரதியிட, நாம் பெறும் பொதத் தீர்வு

$$\sqrt{4x + 2y - 1} - 2\log\left|\sqrt{4x + 2y - 1} + 2\right| = x + C.$$

எடுத்துக்காட்டு 10.15

தீர்க்க : $\frac{dy}{dx} = \frac{x - y + 5}{2(x - y) + 7}$.

தீர்வு

கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு $\frac{dy}{dx} = \frac{x - y + 5}{2(x - y) + 7}$.

$z = x - y$ என்க.

$$\frac{dz}{dx} = 1 - \frac{dy}{dx}$$

$$\frac{dy}{dx} = 1 - \frac{dz}{dx}$$

எனவே, கொடுக்கப்பட்ட சமன்பாடு

$1 - \frac{dz}{dx} = \frac{z + 5}{2z + 7}$ என மாறும்.

$$\frac{dz}{dx} = 1 - \frac{z + 5}{2z + 7}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{z + 2}{2z + 7}$$

மாறிகளைப் பிரித்து எழுத, நாம் பெறுவது

$$\frac{2z + 7}{z + 2}dz = dx$$

12th_Maths_Vol 2_TM_CH 10_Differential Equations.indd 169 16-12-2022 17:56:22